$\{1,1\} \neq 0$

Базис свободных обобщённых алгебр Герстенхабера

И. Кайгородов, К. Вяткина

Семинар по неассоциативным алгебрам

План доклада

1. **Контекст:** базисы свободных алгебр, алгебры Пуассона и Герстенхабера
2. **Обобщённые алгебры Герстенхабера** и элемент $\{1, 1\}$
3. **Главная теорема:** базис U свободной алгебры
4. **Доказательство:** метод Ширшова, модельная алгебра, якобиатор
5. **Размерность** мультилинейной части: $n \cdot n!$

01

Контекст

Базисы свободных алгебр

Класс	Базис свободной алгебры	Кто
алгебры Ли	хорошие слова (коммутаторы Холла)	Холл 1950, Ширшов 1958
супералгебры Ли	хорошие слова и квадраты нечётных	Штерн 1986; БМПЗ
(супер)алгебры Пуассона	одночлены от хороших слов	Шестаков 1993
обобщённые супералгебры Пуассона	одночлены от $M \setminus \{1\}$, буква 1	Кайгородов 2017
обобщённые алгебры Герстенхабера	**?**	**эта работа**

- Базис свободной алгебры — нормальная форма: тождества, размерности, сравнение классов.
- Метод Ширшова (как в К17): **порождение** + **модель**.

Соглашения

- $\mathbb{F}$ — поле характеристики 0; все пространства $\mathbb{Z}_2$-градуированы: $V = V_0 \oplus V_1$.
- $|a| \in \mathbb{Z}_2$ — чётность однородного a; **обращённая чётность** $\|a\| = |a| + 1$.
- Суперкоммутативность: $ab = (-1)^{|a||b|} ba$.
- **Нечётная скобка:** $|\{a,b\}| = |a| + |b| + 1 \iff \|\{a,b\}\| = \|a\| + \|b\|$.

Нечётная супералгебра Ли

$$\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}, \qquad \{a,\{b,c\}\} = \{\{a,b\},c\} + (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,c\}\}.$$

Это ровно супералгебра Ли на ΠV (та же V с обращённой чётностью).

Алгебры Герстенхабера

Алгебра Герстенхабера (нечётная супералгебра Пуассона)

Ассоциативная суперкоммутативная супералгебра с 1 и нечётной скобкой, для которой ΠV — супералгебра Ли и

$$\{a, bc\} = \{a, b\}c + (-1)^{\|a\|\|b|} b\{a, c\},$$

т. е. $\{a, \cdot\}$ — супердифференцирование чётности $\|a\|$.

Источники

- когомологии Хохшильда $HH^\bullet(A, A)$ (Герстенхабер, 1963)
- $\Lambda(\mathfrak{g})$ со скобкой Схоутена
- BV-алгебры (Баталин–Вилковыский)

Поливекторные поля $PO(n, n) = \mathbb{F}[x_i] \otimes \Lambda(\xi_i)$:

$$\{f, g\} = \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial g}{\partial \xi_i} + (-1)^{|f|} \frac{\partial f}{\partial \xi_i} \frac{\partial g}{\partial x_i} \right)$$

Обобщённые супералгебры Пуассона (чётная скобка)

Правило Лейбница с поправкой

$$\{a, bc\} = \{a, b\}c + (-1)^{|a||b|}\, b\{a, c\} - \mathfrak{D}(a)\, bc, \qquad \mathfrak{D}(a) = \{a, 1\}.$$

Пример

$\mathbb{F}[x]$ со скобкой векторных полей на прямой $\{f, g\} = fg' - f'g$. Здесь $\{f, 1\} = -f'$:

$$\{f, gh\} = \{f, g\}h + g\{f, h\} - \{f, 1\}\, gh.$$

- Происхождение: двойник Кантора, йордановы скобки (Кантор 1990; Кинг–МакКриммон 1992).
- Простые линейно компактные — Кантарини–Кац 2007; базис свободных — Кайгородов 2017.
- В чётном случае $\{1, 1\} = -\{1, 1\} = 0$ по кососимметричности.

02

Обобщённые алгебры Герстенхабера

Определение

Определение 1

$\mathbb{Z}_2$-градуированное пространство V с $1 \in V_0$ и операциями ab, $\{a,b\}$:

$$
\begin{aligned}
&(1)\quad |ab| = |a| + |b|, \qquad |\{a,b\}| = |a| + |b| + 1;\\
&(2)\quad (ab)c = a(bc), \qquad ab = (-1)^{|a||b|}ba, \qquad 1a = a;\\
&(3)\quad \{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\};\\
&(4)\quad \{a,\{b,c\}\} = \{\{a,b\},c\} + (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,c\}\};\\
&(5)\quad \{a,bc\} = \{a,b\}c + (-1)^{\|a\|\|b\|}b\{a,c\} + (-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,bc, \qquad \mathfrak{D}(a) = \{1,a\}.
\end{aligned}
$$

- $\mathfrak{D} = 0 \Rightarrow$ алгебры Герстенхабера.
- Это в точности *odd generalized Poisson superalgebras* Кантарини–Каца (2010).
- Естественные примеры с $\mathfrak{D} \neq 0$: супералгебры $PO(n, n+1)$ (Кантарини–Кац).

Что меняет поправка

- Зам. 2. $(1), (3), (4) \iff (\Pi V, \{\,,\,\})$ — супералгебра Ли.
- Зам. 3. $(5) \iff d_a(b) = \{a, b\} + (-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,b$ — супердифференцирование чётности $\|a\|$.
- Подстановка $a = 1$ в (5):

$$\mathfrak{D}(bc) = \mathfrak{D}(b)\,c + (-1)^{|b|}\,b\,\mathfrak{D}(c) - \mathfrak{D}(1)\,bc.$$

Вывод

$\mathfrak{D}$ — нечётное дифференцирование $\iff \mathfrak{D}(1) = \{1, 1\} = 0$.
Но (3) при $a = b = 1$ даёт $\{1, 1\} = \{1, 1\}$: $\|1\| = 1$, условия **нет**.

Пример: $\{1,1\} \neq 0$

Пример 1

$V = \mathbb{F}1 \oplus \mathbb{F}\varepsilon,\ |\varepsilon| = 1,\ \varepsilon^2 = 0;$ $\quad \{1,1\} = \varepsilon, \quad \{1,\varepsilon\} = \{\varepsilon,1\} = \{\varepsilon,\varepsilon\} = 0.$

- (3) при $a = b = 1$: $\{1,1\} = \{1,1\}$.
- (4): все скобки лежат в $\mathbb{F}\varepsilon$, а $\{\varepsilon, V\} = 0$.
- (5) при $a = b = c = 1$: $\quad \varepsilon = \varepsilon + \varepsilon - \varepsilon$; остальные тройки дают $0 = 0$.

Итог

V — обобщённая алгебра Герстенхабера, но $\mathfrak{D}$ не дифференцирование:

$$\mathfrak{D}(1 \cdot 1) = \varepsilon \ \neq \ 2\varepsilon = \mathfrak{D}(1) \cdot 1 + 1 \cdot \mathfrak{D}(1).$$

03

Свободная алгебра и её базис

Свободная обобщённая алгебра Герстенхабера

- $X = \{1 < x_1 < x_2 < \cdots\}$, $|1| = 0$, чётности $|x_i|$ произвольны.
- D_X — все неассоциативные слова от X с операциями $\cdot$ и $\{\,,\}$.
- I — идеал, порождённый тождествами (1)–(5); $\mathfrak{G} = D_X/I$.
- Универсальность: любое сохраняющее чётность $\{x_i\} \to V$ однозначно продолжается до гомоморфизма $\mathfrak{G} \to V$, $1 \mapsto 1$.

Ключевое наблюдение

1 — одновременно **единица умножения** и **буква скобки**: $\{1, x_i\}$, $\{1, 1\}$, $\{\{x_i, 1\}, 1\}$, $\ldots$ — новые элементы.

Хорошие слова (базисные коммутаторы Холла)

Определение

Буквы — хорошие слова степени 1. Слово w степени n **хорошее**, если

1. $w = \{u, v\}$, где u, v — хорошие и $u > v$;
2. если $u = \{u_1, u_2\}$, то $u_2 \leq v$.

Порядок: большая степень больше; одна степень — лексикографически по (u, v).

Примеры над $\{1 < x_1 < x_2\}$:

$$\{x_1, 1\},\ \{x_2, 1\},\ \{x_2, x_1\},$$

$$\{\{x_1, 1\}, 1\},\ \{\{x_1, 1\}, x_2\},\ \{\{x_2, 1\}, x_1\}$$

Не хорошее: $\{\{x_2, x_1\}, 1\}$, так как $x_1 > 1$. По Якоби оно выражается через $\{\{x_2, 1\}, x_1\}$ и $\{\{x_1, 1\}, x_2\}$.

Множество M

$$M = \{\, u,\ \{v, v\} \ \mid\ u, v \text{ — хорошие слова},\ |v| = 0 \,\}, \qquad e_1 = 1 < e_2 < e_3 < \cdots$$

Лемма 4

M — базис свободной нечётной супералгебры Ли $\mathfrak{L}$, порождённой X.

- По замечанию 2: $\mathfrak{L}$ — свободная супералгебра Ли на X с чётностью $\|x\|$.
- Её базис: хорошие слова и квадраты слов с $\|v\| = 1$ (Штерн 1986; БМПЗ; Бокуть–Канг–Ли–Малкольмсон).
- $\|v\| = 1 \iff |v| = 0$: квадраты **чётных** слов. В частности, $\{1, 1\} \in M$.

Главная теорема

$$U = \left\{ e_{i_1}^{k_1} \cdots e_{i_r}^{k_r} \;\middle|\; r \geq 0,\ 1 < i_1 < \cdots < i_r,\ k_j \geq 1,\ k_j = 1 \text{ при } |e_{i_j}| = 1 \right\}$$

суперкоммутативные одночлены от $M \setminus \{1\}$

Теорема 12

U — базис свободной унитальной обобщённой алгебры Герстенхабера $\mathfrak{G}$, порождённой X. Более того, $\mathfrak{G} \cong \mathcal{S}$ — свободная суперкоммутативная супералгебра над $\mathfrak{L}' = \operatorname{span}(M \setminus \{1\})$ с явно заданной скобкой.

- Шаблон тот же, что у Шестакова: «свободная $=$ симметрическая алгебра над свободной скобочной частью».
- Новое: буква 1 в скобках и базисный элемент $\{1, 1\}$.

Следствие и пример

Следствие 13

В $\mathfrak{G}$: $\{1,1\} \neq 0$, и $\mathfrak{D}$ не является дифференцированием. Более того, $\{1,1\}$, $\{1,1\}x_i$, $\{1,x_i\}$ линейно независимы.

Без теоремы 12: гомоморфизм $\mathfrak{G} \to V$ (пример 1), $1 \mapsto 1$, $x_i \mapsto 0$, переводит $\{1,1\} \mapsto \varepsilon \neq 0$.

Пример 2: мультилинейные элементы U по $1, x_1, \ldots, x_n$

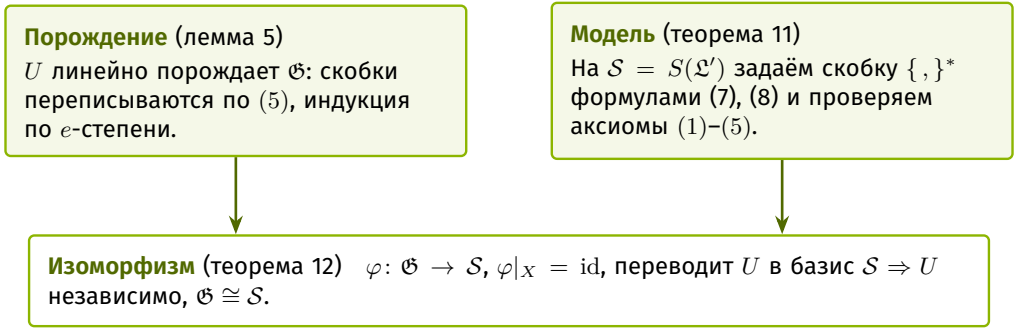
$n = 1$: $\{x_1, 1\}$

$n = 2$: $\{x_1,1\}\,x_2, \quad \{x_2,1\}\,x_1, \quad \{\{x_1,1\},x_2\}, \quad \{\{x_2,1\},x_1\}$

04

Доказательство

Схема: метод Ширшова



Трудная часть — модель: нужна скобка, для которой проверяются все аксиомы, в том числе с $\{1,1\} \neq 0$.

Лемма 5: U порождает $\mathfrak{G}$

- $\psi\colon \mathfrak{L} \to \mathfrak{G}$ — гомоморфизм нечётных супералгебр Ли; $\psi(\mathfrak{L}) = \operatorname{span} M$ (лемма 4).
- $\{u, v\} \in \operatorname{span} U$ для $u, v \in U$ — индукция по $N = \deg_e u + \deg_e v$:

$$\{u, v_1 v_2\} = \{u, v_1\} v_2 + (-1)^{\|u\||v_1|} v_1 \{u, v_2\} + (-1)^{\|u\|} \{1, u\}\, v_1 v_2.$$

- $\operatorname{span} U$ замкнуто относительно обеих операций и содержит $X \Rightarrow \operatorname{span} U = \mathfrak{G}$.

Почему не по числу букв

$1a = a$ уменьшает число букв, а поправка в (5) увеличивает: $\{x_1, x_2 x_3\}$ (4 буквы) содержит $(-1)^{\|x_1\|}\{1, x_1\} x_2 x_3$ (5 букв).

Модельная алгебра

$\mathfrak{L}' = \operatorname{span}(M \setminus \{1\})$, $\mathcal{S} = S(\mathfrak{L}')$, $\widehat{\mathfrak{L}} = \mathbb{F}1 \oplus \mathfrak{L}' \cong \mathfrak{L}$ (скобка переносится); $\mathfrak{D}(u) = \{1, u\}$ для $u \in \widehat{\mathfrak{L}}$.

Для $a = a_1 \cdots a_m$: $a_{<i} = a_1 \cdots a_{i-1}$, $a_{>i} = a_{i+1} \cdots a_m$, $a_i = a_{<i} a_{>i}$.

Формулы (7), (8)

$$\mathfrak{D}(a) = \sum_{i=1}^{m} (-1)^{|a_{<i}|}\, a_{<i} \{1, a_i\} a_{>i} \;-\; (m-1)\{1,1\}\, a,$$

$$\{a,b\}^* = \sum_{i,j} (-1)^{|a_i||a_{>i}|+|b_j||b_{<j}|}\, a_i \{a_i, b_j\} b_{\hat{j}} - (m-1)\, a\mathfrak{D}(b) + (n-1)(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\, b$$
$$- (m-1)(n-1)\, a\mathfrak{D}(1)\, b.$$

- Двойная сумма: «a_i — в правый конец a, b_j — в левый конец b, скобка соседей».
- Остальное — поправки с $\mathfrak{D}$; при $\mathfrak{D} = 0$ остаётся обычное бидифференцирование.

Свойства скобки $\{\,,\}^*$

Лемма 6

(7), (8) не зависят от разложения на множители из $\widehat{\mathfrak{L}}$, и

(i) $\{u,v\}^* = \{u,v\}$, $\mathfrak{D}(u) = \{1,u\}$ при $u,v \in \widehat{\mathfrak{L}}$; (ii) $\{1,a\}^* = \mathfrak{D}(a)$;

(iii) $\mathfrak{D}(bc) = \mathfrak{D}(b)c + (-1)^{|b|}b\mathfrak{D}(c) - \mathfrak{D}(1)bc$; (iv) $|\{a,b\}^*| = |a| + |b| + 1$.

Лемма 7

$\{a,b\}^* = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}^*$

Лемма 8

Правило (5) для $\{\,,\}^*$

Проверки прямые: формула (8) — замкнутая, без рекурсии.

Якобиатор

Лемма 9

Пусть выполнены $(1), (2), (3), (5)$ (без тождества Якоби), и

$$J(a,b,c) = \{a,\{b,c\}\} - \{\{a,b\},c\} - (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,c\}\}.$$

Тогда

(i) $J(a,b,c) = -(-1)^{\|a\|\|b\|}J(b,a,c) = -(-1)^{\|b\|\|c\|}J(a,c,b)$;

(ii) $J(a,b,xy) = J(a,b,x)\,y + (-1)^{(|a|+|b|)|x|}\,x\,J(a,b,y) - J(a,b,1)\,xy$.

- Якобиатор — «дифференцирование с поправкой»; без поправки это классический факт для алгебр Пуассона.
- Доказательство: раскрыть три члена по (5), лишние члены сокращаются попарно.
- Общая формула, может быть полезна сама по себе.

Тождество Якоби и завершение

1. **Предложение 10.** $J = 0$ на $\mathcal{S}$:
   - $J(u, v, w) = 0$ при $u, v, w \in \widehat{\mathfrak{L}}$ — это Якоби в $\mathfrak{L}$;
   - по (ii) и индукции по числу множителей — для любого третьего аргумента;
   - по (i) — для всех аргументов.
2. **Теорема 11.** $(\mathcal{S}, \cdot, \{\,,\,\}^*)$ — унитальная обобщённая алгебра Герстенхабера, порождённая X.
3. **Теорема 12.** $\varphi\colon \mathfrak{G} \to \mathcal{S}$ сюръективен, $\varphi(u) = u$ для $u \in U$, а U — базис $\mathcal{S}$; вместе с леммой 5: U — базис $\mathfrak{G}$ и φ — изоморфизм. □

05

Размерность

Мультилинейная часть

- $X = \{1, x_1, \ldots, x_n\}$; $\mathrm{GenGer}(n)$ — оболочка элементов U, где каждая из букв $1, x_1, \ldots, x_n$ встречается ровно один раз.
- Это не однородная компонента: $1a = a$ и поправка в (5) не однородны по 1.

Теорема 14

$$\dim \mathrm{GenGer}(n) = n \cdot n!$$

n	1	2	3	4
обобщённые алгебры Герстенхабера: $n \cdot n!$	**1**	**4**	**18**	**96**
алгебры Герстенхабера ($\mathfrak{D} = 0$, по $x_1, \ldots, x_n$): $n!$	1	2	6	24

Ответ $n \cdot n!$ совпадает с ответом для обобщённых супералгебр Пуассона (K17).

Доказательство: перестановки и циклы

- Мультилинейный элемент $U \leftrightarrow$ разбиение π множества X на блоки, **без блока** $\{1\}$, и мультилинейное хорошее слово на каждом блоке.
- Хороших мультилинейных слов на k буквах — $(k-1)!$ (размерность для свободной алгебры Ли).
- Квадраты $\{v, v\}$ не мультилинейны.

$$\dim \mathrm{GenGer}(n) = \sum_{\pi} \prod_{B \in \pi} (|B| - 1)!$$

Подсчёт

Разбиение Y с циклическим порядком на каждом блоке $=$ перестановка Y (блоки — циклы): $\sum_\pi \prod_B (|B|-1)! = |Y|!$.

Вычитаем разбиения с блоком $\{1\}$: $(n+1)! - n! = n \cdot n!$.

Итоги

- Построен базис U свободной обобщённой алгебры Герстенхабера: одночлены от хороших слов и квадратов чётных хороших слов, где 1 — буква скобки.
- Новое явление: $\{1,1\} \neq 0$, и $\mathfrak{D}$ — не дифференцирование.
- Модель задана замкнутой формулой для скобки; Якоби — через общую лемму о якобиаторе.
- $\dim \mathrm{GenGer}(n) = n \cdot n!$.
- При $\mathfrak{D} = 0$ получается известный базис свободной алгебры Герстенхабера (замечание 15).

Литература

- M. Hall, *A basis for free Lie rings and higher commutators in free groups*, Proc. AMS **1** (1950), 575–581.
- A. Shtern, *Free Lie superalgebras*, Sib. Math. J. **27** (1986), 136–140.
- I. Shestakov, *Quantization of Poisson superalgebras and speciality of Jordan Poisson superalgebras*, Algebra and Logic **32** (1993), 309–317.
- N. Cantarini, V. Kac, *Classification of linearly compact simple Jordan and generalized Poisson superalgebras*, J. Algebra **313** (2007), 100–124.
- N. Cantarini, V. Kac, *Classification of linearly compact simple rigid superalgebras*, IMRN (2010), 3341–3393.
- I. Kaygorodov, *Algebras of Jordan brackets and generalized Poisson algebras*, Linear Multilinear Algebra **65** (2017), 1142–1157.
- M. Gerstenhaber, *The cohomology structure of an associative ring*, Ann. Math. **78** (1963), 267–288.

Спасибо за внимание!

Вопросы?

$$\dim = n \cdot n!$$